இப்போது $g \circ f = I_X$ மற்றும் $f \circ g = I_Y$. இங்கு I_X மற்றும் I_Y என்பவை முறையே X மற்றும் Y மீதான சமனிச் சார்புகளாகும்.

மேலும், $f : X \to Y$ மற்றும் $g : Y \to X$ ஆகிய சார்புகள் $g \circ f = I_X$ மற்றும் $f \circ g = I_Y$ என இருக்குமானால் f மற்றும் g இரண்டும் இருபுறச்சார்புகளாகும். மற்றும் அவை ஒன்றுக்கொன்று நேர்மாறாகும்; அதாவது, $f^{-1} = g$ மற்றும் $g^{-1} = f$.

மேற்கண்ட கருத்துக்களின் அடிப்படையில் நேர்மாற்றுத்தன்மை மற்றும் நேர்மாறு என்ற சொற்களை வேறு வகையில் வரையறுப்போம்.

வரையறை 1.10

I_X மற்றும் I_Y என்பவை முறையே X மற்றும் Y மீதான சமனிச்சார்புகளாகக் கருதுக. $g \circ f = I_X$ மற்றும் $f \circ g = I_Y$ என அமையுமாறு $g : Y \to X$ என்ற சார்பு கிடைக்குமானால் $f : X \to Y$ -ஐ **நேர்மாற்றுத்தன்மை** உடையது எனக் கூறலாம். இந்நிலையில் g -ஐ f -ன் நேர்மாறு எனவும் g -ஐ f^{-1} எனவும் குறிப்பிடலாம்.

இந்த வரையறையைப் பயன்படுத்திச் சார்புகளில் சிலவற்றை இருபுறச் சார்புகளா எனக் காணலாம்.

f என்பது இருபுறச்சார்பாக இருப்பின் $f^{-1}(y)$ என்பது f -ன் கீழ் y -ன் முன்பிம்பமாகும். இருபுறச் சார்புகளில் மட்டுமே நேர்மாறு வரையறுக்க இயலும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஒருவேளை, f ஒன்றுக்கொன்றாக இல்லையெனில் $a \neq b$ மற்றும் $f(a) = f(b)$ $(= y$ என்க$)$ என்ற வகையில் அமையுமாறு a மற்றும் b என இரு முன்பிம்பங்கள் f ன் கீழ் y க்கு இருக்கும். ஆனால் f^{-1} -க்கு இருவேறு மதிப்புகள் கிடைப்பது என்பது சார்பின் வரையறைக்கு முரண்படுகின்றது. எனவே, f ஒன்றுக்கொன்றாகத்தான் இருக்க வேண்டும். f ஆனது மேற்கோர்த்தல் இல்லையெனில் Y -ல் உள்ள ஏதேனும் ஒரு y -க்கு முன்பிம்பம் X -ல் இல்லாத நிலை ஏற்படும். அந்நிலையில் எந்த ஒரு உறுப்பினையும் $f^{-1}(y)$ -க்கு ஒதுக்க இயலாது. எனவே f ஆனது இருபுறச் சார்பாக இருந்தாலன்றி நேர்மாறு வரையறுக்க இயலாது.

எடுத்துக்காட்டாக, $A = \{1, 2, 3, 4\}$ மற்றும் $f = \{(1, 2), (2, 4), (3, 1), (4, 3)\}$ என்க. இப்போது f -ன் வீச்சகம் $\{1, 2, 3, 4\}$ ஆகும்; f -ன் நேர்மாறு $\{(1, 3), (2, 1), (3, 4), (4, 2)\}$ ஆகும்.

$\mathbb{R}$ –லிருந்து $\mathbb{R}$ –க்கு வரையறுக்கப்படும் சார்பு f –ன் நேர்மாறு காணும் படிநிலைகள் (Working Rule to Find the Inverse of a Function)

(i) சார்பினை $y = f(x)$ எனும் கட்டமைப்பில் எழுதுக;

(ii) x -ஐ y -ன் அடிப்படையில் எழுதவும்;

(iii) $f^{-1}(y)$ -ஐ y -ன் கோவையாக எழுதவும்;

(iv) y -ஐ x ஆக மாற்றவும்.

எடுத்துக்காட்டு 1.30 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ என்ற சார்பு $f(x) = 2x - 3$ என வரையறுக்கப்படின் f ஒரு இருபுறச்சார்பு என நிரூபித்து, அதன் நேர்மாறினைக் காண்க.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 45 11/11/2024 12:17:30